

DISPOSITIF DE PRÉVENTION DES EXPLOSIONS AU GAZ BUTANE

Conception théorique d'un système autonome de détection, d'alerte et de purification de l'air contaminé

Projet présenté par le groupe
BEOG-REND

MEMBRES DU GROUPE	
Team Leader	Rock Jovite YAMEOGO
Membre	OUÉD RAOGO Moubachir
Membre	GARA Abdel
Membre	BADOLO José
Membre	YAMEOGO Wendyam Julius

Sous la supervision de : **M. KABORÉ Ibrahima** — Professeur de Physique-Chimie

RÉSUMÉ

Le gaz butane est aujourd'hui une source d'énergie domestique incontournable pour des millions de foyers à travers le monde. Si ses avantages sont indéniables, notamment la réduction de la dépendance au bois de chauffe et l'amélioration des conditions de vie, il demeure une source de risques majeurs lorsqu'il est mal manipulé ou lorsque les installations présentent des défaillances. On estime à l'échelle mondiale entre 615 et 2 100 explosions domestiques liées au gaz butane chaque année, causant entre 1 000 et 3 000 décès.

Face à ce constat alarmant, le groupe Beog-renda, composé de cinq élèves de Première C au Lycée Scientifique National de Bobo-Dioulasso (Burkina Faso), a conçu un dispositif innovant de prévention des explosions au gaz butane. Ce système, à ce jour théorique, est capable de détecter une fuite de butane, d'alerter les occupants par signal sonore, de purifier l'air contaminé grâce à des cristaux de zéolite, et de fonctionner de façon autonome grâce à des panneaux solaires photovoltaïques, même en cas de coupure de courant.

Ce projet s'inscrit dans une démarche personnelle et citoyenne, motivée par l'observation des accidents domestiques, le souci de la sécurité des familles, et la conviction que la science peut apporter des solutions concrètes aux problèmes de la vie quotidienne.

Mots-clés : *butane ; détection de gaz ; explosion domestique ; prévention ; purification de l'air ; sécurité domestique ; zéolite*

I. INTRODUCTION

1.1 Contexte général

Le gaz butane s'est imposé comme l'une des principales sources d'énergie domestique dans de nombreux pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. Au Burkina Faso, comme dans la plupart des pays de la sous-région ouest-africaine, son utilisation pour la cuisson des aliments est devenue quasi universelle, aussi bien en milieu urbain que rural. Cette adoption massive a contribué à réduire significativement la pression exercée sur les ressources forestières et à améliorer la qualité de vie des ménages.

Cependant, l'essor de l'utilisation du gaz butane s'est accompagné d'une multiplication des accidents domestiques. Les fuites de gaz, souvent invisibles et inodores à faible concentration, peuvent s'accumuler silencieusement dans un espace clos et provoquer des explosions dévastatrices au moindre contact avec une source d'ignition (flamme, étincelle électrique, frottement).

1.2 Ampleur du problème

Les statistiques mondiales disponibles font état d'une situation préoccupante :

- Entre 615 et 2 100 explosions domestiques liées au gaz butane surviennent chaque année à l'échelle mondiale.
- Ces accidents causent entre 1 000 et 3 000 décès annuels, sans compter les blessés et les dommages matériels considérables.
- L'Asie est la région la plus touchée avec 300 à 1 000 incidents annuels, suivie de l'Afrique (200 à 600), l'Europe (50 à 200), l'Amérique du Nord (30 à 150), l'Amérique du Sud (30 à 120) et l'Océanie (5 à 30).

Ces chiffres soulignent avec force l'urgence de renforcer les mécanismes de prévention et de sécurité dans les environnements résidentiels, en particulier dans les pays en développement où les équipements de sécurité sont souvent rares ou inabordables.

1.3 Motivation du groupe Beog-renda

C'est dans ce contexte que le groupe Beog-renda a décidé d'agir. Notre motivation est multiple et profondément ancrée dans notre vécu quotidien :

- Nous avons observé ou entendu parler d'accidents liés au gaz dans notre entourage et au sein de notre communauté.
- Nous avons pris conscience, à travers nos apprentissages en physique-chimie, que des solutions techniques accessibles peuvent être conçues pour prévenir ces drames.
- Nous sommes animés par le souci de protéger nos familles et nos proches, et par la volonté de contribuer, à notre échelle, à l'amélioration de la sécurité domestique au Burkina Faso.

Ce projet est ainsi né de la convergence entre une réalité préoccupante, une connaissance scientifique en développement, et un engagement citoyen sincère.

1.4 Objectifs du projet

Le projet Beog-renda poursuit les objectifs suivants :

- Concevoir un dispositif théorique capable de détecter automatiquement une fuite de gaz butane dans un espace clos.
- Proposer un système d'alerte sonore immédiat pour prévenir les occupants du danger.
- Intégrer un mécanisme de purification de l'air contaminé par adsorption du butane sur des cristaux de zéolite.
- Assurer l'alimentation autonome du dispositif par énergie solaire photovoltaïque, afin de garantir son fonctionnement même en cas de coupure électrique.
- Jeter les bases d'un prototype réalisable, durable et accessible aux populations africaines.

II. ÉTAT DE L'ART

2.1 Le gaz butane : propriétés et risques

Le butane (C_4H_{10}) est un hydrocarbure de la famille des alcanes, à l'état gazeux à température et pression ambiantes. Il est stocké sous forme liquide dans des bouteilles pressurisées et se vaporise à sa sortie pour être utilisé comme combustible. Ses principales propriétés physico-chimiques le rendent particulièrement dangereux en cas de fuite :

- Densité supérieure à l'air (1,9 fois plus lourd) : il s'accumule au sol et dans les zones basses.
- Limite d'explosivité inférieure (LEL) : 1,8 % dans l'air — une faible concentration suffit à créer un mélange explosif.
- Limite d'explosivité supérieure (UEL) : 8,4 % dans l'air.
- Incolore et quasiment inodore à l'état pur (le mercaptan est ajouté comme odorant).

Ces caractéristiques font du butane l'un des gaz les plus dangereux en milieu domestique, justifiant le développement de systèmes de détection précoce.

2.2 Les technologies de détection de gaz existantes

Plusieurs technologies sont aujourd'hui disponibles pour la détection du gaz butane. Les capteurs de type MQ (notamment MQ-2, MQ-4, MQ-6) sont parmi les plus répandus dans les applicatio

ns électroniques grand public et académiques. Ces capteurs à oxyde métallique (Metal Oxide Semiconductor, MOS) fonctionnent sur le principe de la variation de résistance électrique en présence de gaz combustibles.

Le groupe Beog-renda envisage d'intégrer, dans la phase de prototypage, le capteur le plus performant disponible au regard des critères de sensibilité, de temps de réponse et de coût – paramètres qui seront évalués lors de la phase expérimentale à venir.

2.3 Les matériaux adsorbants : la zéolite

Les zéolites sont des aluminosilicates microporeux d'origine naturelle ou synthétique, caractérisés par une structure cristalline tridimensionnelle comportant des cavités et des canaux de dimensions moléculaires. Leurs propriétés d'adsorption sélective en font des matériaux de choix pour la capture de molécules gazeuses spécifiques, dont les hydrocarbures légers tels que le butane.

Le mécanisme d'adsorption repose sur des interactions de type Van der Waals entre les molécules de butane et la surface interne des zéolites. Ce processus est réversible, ce qui offre des perspectives intéressantes pour la régénération du matériau filtrant. Le groupe Beog-renda a identifié des voies d'approvisionnement en zéolites compatibles avec le contexte local du Burkina Faso.

2.4 L'énergie solaire photovoltaïque comme solution d'autonomie

L'Afrique subsaharienne bénéficie d'un ensoleillement parmi les plus élevés au monde, avec des irradiations solaires dépassant souvent 5 à 6 kWh/m²/jour. La technologie photovoltaïque représente donc une solution d'alimentation énergétique particulièrement adaptée au contexte burkinabè, notamment pour des systèmes embarqués à faible consommation.

L'intégration de panneaux solaires couplés à une batterie de stockage permet d'assurer la continuité du fonctionnement du dispositif de prévention indépendamment du réseau électrique, qui connaît des délestages fréquents dans de nombreuses zones du Burkina Faso.

2.5 Lacunes identifiées dans la littérature et les solutions disponibles

Si des détecteurs de gaz commerciaux existent sur le marché international, plusieurs limitations ont été identifiées :

- Coût élevé et inaccessibilité économique pour la majorité des ménages africains.
- Dépendance au réseau électrique, sans autonomie en cas de coupure.
- Absence de mécanisme intégré de purification de l'air : les systèmes existants détectent et alertent, mais ne traitent pas l'air contaminé.
- Inadaptation aux contraintes climatiques et infrastructurelles locales.

Le dispositif proposé par le groupe Beog-renda se positionne précisément pour combler ces lacunes, en proposant une solution intégrée, autonome, purificatrice et adaptée au contexte africain.

III. PROBLÉMATIQUE ET HYPOTHÈSES

3.1 Question centrale de recherche

PROBLÉMATIQUE

Est-il possible de concevoir un dispositif autonome, accessible et adapté aux conditions domestiques africaines, capable de détecter une fuite de gaz butane, d'alerter immédiatement les occupants et de purifier l'air

contaminé, afin de prévenir les explosions et de protéger les vies humaines ?

3.2 Hypothèses de travail

Le groupe Beog-renda formule les hypothèses suivantes :

- H_1 : Un capteur électronique à oxyde métallique est suffisamment sensible pour détecter une concentration de butane au-dessus du seuil de danger (1,8 % dans l'air) dans un espace domestique clos.
- H_2 : Des cristaux de zéolite placés sur le trajet de l'air contaminé adsorbent une proportion significative des molécules de butane, rendant l'air redistribué plus sûr pour les occupants.
- H_3 : Deux panneaux solaires photovoltaïques couplés à une batterie de stockage sont suffisants pour alimenter de façon continue l'ensemble du dispositif, y compris lors des périodes nocturnes ou nuageuses.
- H_4 : La combinaison détection + alerte + purification + autonomie énergétique offre une protection significativement supérieure aux solutions existantes accessibles aux ménages burkinabè.

3.3 Objectifs opérationnels

En termes d'objectifs SMART (Spécifiques, Mesurables, Atteignables, Réalistes, Temporellement bornés), le groupe Beog-renda se fixe pour la phase de prototype future :

- Concevoir et assembler un prototype fonctionnel dans un délai de six mois à compter de l'obtention d'un financement.
- Atteindre un temps de détection inférieur à 30 secondes après l'exposition du capteur à une concentration de butane supérieure à 2 % dans l'air.
- Démontrer une réduction d'au moins 70 % de la concentration en butane dans l'air après passage dans les chambres de zéolite.
- Assurer un fonctionnement continu du système pendant au moins 48 heures sans apport d'énergie solaire.

IV. CONCEPTION DU DISPOSITIF

4.1 Architecture générale

Le dispositif Beog-renda est conçu en deux unités complémentaires et interconnectées : une unité interne, installée à l'intérieur de l'espace à protéger, et une unité externe, installée à l'extérieur du bâtiment. Ces deux unités communiquent via un conduit de transfert de l'air.

Principe général

Détecter → Alerter → Extraire l'air contaminé → Adsorber le butane sur zéolite → Redistribuer l'air purifié — en fonctionnement autonome par énergie solaire.

4.2 Unité interne

4.2.1 Module de détection

La partie supérieure de l'unité interne accueille le module de détection. Il est équipé d'un capteur de gaz électronique à oxyde métallique, sélectionné parmi les solutions les plus performantes disponibles sur le marché en termes de sensibilité au butane, de temps de réponse et de fiabilité à long terme. Ce capteur échantillonne en continu l'atmosphère ambiante.

Dès que la concentration en butane dépasse le seuil de détection prédéfini (fixé en deçà de la limite d'explosivité inférieure de 1,8 %), le capteur transmet un signal électronique qui active simultanément le système d'alerte et le mécanisme d'extraction de l'air.

4.2.2 Module d'alerte

Le système d'alerte est de type sonore (buzzer). Il émet une alarme audible immédiate destinée à avertir les occupants du logement de la présence d'une fuite de gaz, leur permettant d'évacuer les lieux et de prendre les mesures de sécurité appropriées (fermeture de la vanne de la bouteille de gaz, ouverture des fenêtres, éviction de toute source d'ignition).

4.2.3 Module d'aspiration et première purification

La partie inférieure de l'unité interne est munie d'une grille d'aspiration. Un ventilateur électrique aspire l'air contaminé depuis la zone basse de l'espace clos (rappelons que le butane, plus lourd que l'air, s'accumule près du sol). L'air aspiré est alors acheminé vers une chambre contenant des cristaux de zéolite, qui constitue la première étape de purification.

Les molécules de butane sont adsorbées sur la surface interne microporeuse de la zéolite, tandis que l'air ainsi partiellement décontaminé est envoyé via le conduit vers l'unité externe pour une seconde purification.

4.3 Unité externe

4.3.1 Deuxième chambre de purification

L'unité externe reçoit l'air partiellement purifié et le soumet à une seconde filtration sur une chambre de zéolite supplémentaire. Ce double passage assure un niveau d'adsorption significativement plus élevé que la simple filtration, augmentant la fiabilité du dispositif.

4.3.2 Stockage temporaire et redistribution

Après cette seconde purification, l'air traité est momentanément stocké dans un compartiment tampon, puis redistribué à l'intérieur de l'espace protégé via une grille de diffusion. Cette redistribution contribue à maintenir une atmosphère intérieure plus sûre tout au long du fonctionnement du dispositif.

4.4 Alimentation énergétique autonome

L'ensemble du dispositif — capteur, buzzer, ventilateurs, électronique de contrôle — est alimenté par deux panneaux solaires photovoltaïques couplés à une batterie de stockage. Ce choix technologique garantit :

- L'autonomie totale du système vis-à-vis du réseau électrique national, sujet à des délestages fréquents au Burkina Faso.
- Un fonctionnement continu, y compris de nuit et lors de journées nuageuses, grâce à la batterie de stockage.
- Une empreinte carbone réduite et des coûts d'exploitation faibles sur la durée de vie du dispositif.

4.5 Matériaux et composants envisagés

La conception du dispositif s'appuie sur une approche pragmatique et adaptée au contexte local :

- Structure du boîtier : matériaux similaires à ceux utilisés dans la fabrication des climatiseurs (métal, plastique technique), complétés par des pièces imprimées en 3D pour les formes complexes et des grilles en fer pour les modules d'aspiration et de diffusion.
- Cristaux de zéolite : le groupe a identifié des filières d'approvisionnement accessibles depuis le Burkina Faso.
- Capteur de gaz : capteur à oxyde métallique haute performance, à déterminer précisément lors de la phase de prototypage.
- Panneaux solaires photovoltaïques + batterie de stockage : composants disponibles sur le marché local burkinabè.
- Buzzer d'alerte sonore, microcontrôleur, ventilateurs et connectique électronique.

V. RÉSULTATS ATTENDUS

5.1 Performances cibles du dispositif

À ce stade de conception théorique, les performances cibles du dispositif Beog-renda sont les suivantes :

Paramètre	Valeur cible
Temps de détection	< 30 secondes après dépassement du seuil
Seuil de déclenchement	< 1,8 % de butane dans l'air (LEL)
Taux de purification	≥ 70 % de réduction du butane après double filtration
Autonomie sur batterie	≥ 48 heures sans apport solaire
Type d'alerte	Alerte sonore (buzzer) immédiate
Source d'énergie	Deux panneaux solaires + batterie de stockage
Coût de fabrication	À estimer lors de la phase de prototypage

5.2 Impact attendu

Si les hypothèses de travail sont validées lors de la phase de prototypage, le dispositif Beog-renda devrait permettre de :

- Réduire significativement le risque d'explosion dans les ménages équipés du dispositif, en détectant les fuites avant qu'elles n'atteignent la concentration explosive.
- Sauver des vies humaines et préserver des biens matériels, particulièrement dans les habitations où les bouteilles de gaz sont utilisées dans des espaces peu ventilés.
- Sensibiliser les populations à l'importance de la sécurité domestique liée à l'utilisation du gaz butane.
- Offrir une solution technologique adaptée au contexte africain, en termes de coût, d'autonomie énergétique et de disponibilité des matériaux.

VI. DISCUSSION

6.1 Forces de la conception

La conception proposée par le groupe Beog-renda présente plusieurs points forts majeurs :

- Approche intégrée : le dispositif ne se limite pas à la détection et à l'alerte, mais intègre un mécanisme actif de purification de l'air, ce qui le différencie fondamentalement des détecteurs de fumée ou de gaz commerciaux classiques.
- Autonomie énergétique : l'alimentation solaire le rend indépendant des aléas du réseau électrique, particulièrement importants dans le contexte burkinabè.
- Double purification : le passage de l'air à travers deux chambres de zéolite successives augmente l'efficacité de l'adsorption et la sécurité du dispositif.
- Pertinence contextuelle : le projet répond directement à un besoin réel et documenté au Burkina Faso et en Afrique subsaharienne.

6.2 Limites identifiées

Le groupe Beog-renda reconnaît lucidement les limites actuelles de son projet :

- Conception uniquement théorique : en l'absence de prototype fonctionnel, les performances annoncées restent des estimations théoriques non encore validées expérimentalement.
- Absence de soutien financier : la principale contrainte au passage à la phase pratique est le manque de financement pour acquérir les composants nécessaires.
- Insuffisance du soutien institutionnel et moral : le groupe a rencontré des difficultés à obtenir un accompagnement suffisant de la part des structures environnantes, ce qui a ralenti le développement du projet.
- Disponibilité de certains matériaux et équipements : quelques composants techniques peuvent être difficiles à trouver localement à Bobo-Dioulasso, ce qui pourrait influencer sur le coût final et les délais de réalisation.
- Capacité de régénération des zéolites : la durée de vie et les modalités de régénération des cristaux de zéolite dans les conditions d'usage réel au Burkina Faso devront être évaluées expérimentalement.

6.3 Comparaison avec les solutions existantes

Par rapport aux détecteurs de gaz commerciaux disponibles sur le marché international, le dispositif Beog-renda se distingue sur plusieurs points : il intègre un mécanisme de purification de l'air absent des solutions concurrentes, il fonctionne de façon autonome grâce à l'énergie solaire, et il est conçu spécifiquement pour les contraintes du contexte africain. Son coût de fabrication, bien que non encore estimé précisément, devrait être optimisé pour rester accessible aux ménages à revenus modestes.

VII. CONCLUSION ET PERSPECTIVES

7.1 Bilan du projet

Le groupe Beog-renda a conçu, dans le cadre d'une initiative personnelle et citoyenne, un dispositif théorique innovant de prévention des explosions au gaz butane. Ce dispositif, pensé pour répondre aux spécificités du contexte domestique africain, associe dans une architecture intégrée : la détection électronique d'une fuite de gaz, l'alerte sonore immédiate des occupants, la purification de l'air contaminé par adsorption sur zéolite, et l'autonomie énergétique par panneaux solaires photovoltaïques.

Ce projet répond directement à l'hypothèse centrale selon laquelle la science et la technologie, a

appliquées avec ingéniosité et à moindre coût, peuvent contribuer à sauver des vies humaines dans les ménages africains exposés quotidiennement au risque d'explosion du gaz butane.

7.2 Contribution originale

La valeur ajoutée du projet Beog-renda réside dans la combinaison inédite de trois fonctions — détection, alerte ET purification active — dans un dispositif unique, autonome énergétiquement, et conçu spécifiquement pour les réalités matérielles et économiques de l'Afrique de l'Ouest. Aucune solution similaire accessible aux ménages à revenus modestes du Burkina Faso n'a été identifiée à ce jour.

7.3 Perspectives futures

Le groupe Beog-renda voit grand pour l'avenir de ce projet. Les perspectives envisagées sont ambitieuses et structurées en plusieurs étapes :

- À court terme : obtenir un financement et un accompagnement institutionnel pour construire un premier prototype fonctionnel, le tester en conditions réelles et valider expérimentalement les hypothèses formulées.
- À moyen terme : affiner la conception sur la base des résultats expérimentaux, optimiser le coût de fabrication, et déposer un brevet d'invention pour protéger la propriété intellectuelle du groupe.
- À long terme : industrialiser la production, créer une entreprise sociale dédiée à la diffusion du dispositif à grande échelle au Burkina Faso et dans d'autres pays de l'Afrique subsaharienne, contribuant ainsi à réduire significativement le nombre de victimes des explosions domestiques au gaz butane sur le continent.

Le groupe Beog-renda est convaincu que ce projet, né de la créativité et de l'engagement de cinq lycéens de Bobo-Dioulasso, peut devenir une solution concrète et à fort impact social. Tout ce dont nous avons besoin, c'est du soutien, de la confiance, et de la volonté collective de faire de la sécurité domestique une priorité.

"La science au service de la vie, la technologie au service de l'Afrique."

VIII. RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Les données et informations scientifiques mobilisées dans ce projet proviennent des sources suivantes :

1. *World Health Organization (WHO). (2023). Household energy and health: statistics on domestic gas accidents.*
2. *Breck, D.W. (1974). Zeolite Molecular Sieves: Structure, Chemistry and Use. John Wiley & Sons, New York.*
3. *Figaro Engineering Inc. (2022). Technical documentation — MQ series gas sensors.*
4. *INERA / IRSAT. (2021). Ressources en énergie solaire au Burkina Faso : données d'irradiation et potentiel photovoltaïque. Institut de Recherche en Sciences Appliquées et Technologies, Ouagadougou.*
5. *SONABHY. (2023). Rapport annuel sur la consommation de gaz butane au Burkina Faso. Société Nationale Burkinabè des Hydrocarbures, Ouagadougou.*

ANNEXES

Annexe A – Présentation des membres du groupe Beog-renda

Rôle	Nom et prénom	Classe	Établissement
Team Leader	Rock Jovite YAMEOGO	1 ère C	LSN Bobo-Dioulasso
Membre	OUÉDRAOGO Moubachir	1 ère C	LSN Bobo-Dioulasso
Membre	GARA Abdel	1 ère C	LSN Bobo-Dioulasso
Membre	BADOLO José	1 ère C	LSN Bobo-Dioulasso
Membre	YAMEOGO Wendyam Julius	1 ère C	LSN Bobo-Dioulasso

Annexe B – Glossaire des termes techniques

Adsorption : Phénomène de surface par lequel des molécules de gaz (adsorbat) se fixent sur la surface d'un solide (adsorbant) par des liaisons physico-chimiques réversibles, sans pénétrer dans sa masse.

LEL (Lower Explosive Limit) : Limite inférieure d'explosivité : concentration minimale d'un gaz combustible dans l'air en dessous de laquelle le mélange ne peut pas s'enflammer. Pour le butane : 1,8 %.

MOS (Metal Oxide Semiconductor) : Technologie de capteur de gaz basée sur la variation de la conductivité électrique d'un oxyde métallique (SnO_2 , ZnO ...) en présence de gaz réducteurs ou oxydants.

Photovoltaïque : Technologie de conversion directe de l'énergie lumineuse (photons) en énergie électrique par effet photoélectrique, au moyen de cellules semi-conductrices.

Zéolite : Aluminosilicate microporeux naturel ou synthétique dont la structure cristalline tridimensionnelle présente des pores et des cavités de dimensions moléculaires, permettant une adsorption sélective de molécules gazeuses.

Annexe C – Note sur les prochaines étapes

Le groupe Beog-renda, en vue de la concrétisation de ce projet, envisage les étapes suivantes :

- Soumission du projet à des concours scientifiques nationaux et internationaux pour obtenir visibilité et financement.
- Recherche de partenaires institutionnels (universités, centres de recherche, ONG, ministères) pour un accompagnement technique et financier.
- Acquisition des composants et construction du premier prototype fonctionnel.
- Tests en laboratoire et en conditions réelles, rédaction d'un rapport expérimental et dépôt de brevet.
- Diffusion à grande échelle au Burkina Faso et en Afrique subsaharienne.